

大学生数学竞赛联合夏令营 — 解析几何

王新茂

中国科学技术大学数学科学学院

2026 年 8 月 14~15 日于东北师范大学

一 知识点综述

1. 向量与坐标

- (1) 向量的定义和表示、向量的线性运算、向量的分解、几何运算.
- (2) 坐标系的概念、向量与点的坐标及向量的代数运算.
- (3) 向量在轴上的射影及其性质、方向余弦、向量的夹角.
- (4) 向量的数量积、向量积和混合积的定义、几何意义、运算性质、计算方法及应用.
- (5) 应用向量求解一些几何、三角问题.

2. 轨迹与方程

- (1) 曲面方程的定义：普通方程、参数方程 (向量式与坐标式之间的互化) 及其关系.
- (2) 空间曲线方程的普通形式和参数方程形式及其关系.
- (3) 建立空间曲面和曲线方程的一般方法、应用向量建立简单曲面、曲线的方程.
- (4) 球面的标准方程和一般方程、母线平行于坐标轴的柱面方程.

3. 平面与空间直线

- (1) 平面方程、直线方程的各种形式，方程中各有关字母的意义.
- (2) 从决定平面和直线的几何条件出发，选用适当方法建立平面、直线方程.
- (3) 根据平面和直线的方程，判定平面与平面、直线与直线、平面与直线间的位置关系.
- (4) 根据平面和直线的方程及点的坐标判定有关点、平面、直线之间的位置关系、计算他们之间的距离与交角等；求两异面直线的公垂线方程.

4. 二次曲面

- (1) 柱面、锥面、旋转曲面的定义，求柱面、锥面、旋转曲面的方程.
- (2) 椭球面、双曲面与抛物面的标准方程和主要性质，根据不同条件建立二次曲面的标准方程.
- (3) 单叶双曲面、双曲抛物面的直纹性及求单叶双曲面、双曲抛物面的直母线的方法.
- (4) 根据给定直线族求出它表示的直纹面方程，求动直线和动曲线的轨迹问题.

5. 二次曲线的一般理论

- (1) 二次曲线的渐近方向、中心、渐近线.
- (2) 二次曲线的切线、二次曲线的正常点与奇异点.

- (3) 二次曲线的直径、共轭方向与共轭直径.
- (4) 二次曲线的主轴、主方向, 特征方程、特征根.
- (5) 化简二次曲线方程并画出曲线在坐标系的位置草图.

处理解析几何问题的基本思路是

- 用坐标和方程表示几何关系, 把几何问题转化为函数问题, 用微积分方法求解.
- 用向量运算表示几何关系, 把几何问题转化为向量问题, 用线性代数方法求解.

参考文献

- 解析几何, 丘维声编, 北京大学出版社, 2017 年 2 月.
- 全国大学生数学竞赛参赛指南, 佘志坤主编, 全国大学生数学竞赛命题组编, 科学出版社, 2022 年 2 月.
- 全国大学生数学竞赛解析教程 (数学专业类)(下册) — 高等代数与解析几何, 佘志坤主编, 全国大学生数学竞赛命题组编, 科学出版社, 2024 年 5 月.
- 全国大学生数学竞赛真题解析与获奖名单 (第 11–15 届), 佘志坤主编, 全国大学生数学竞赛命题组编, 科学出版社, 2024 年 9 月.

二 向量与坐标

定义 1. 在几何空间中,

- 既有大小又有方向的几何量 α 称为**向量**. α 的大小称为**长度**, 记作 $|\alpha|$.
 α 可以用一条有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 来表示. $\overrightarrow{BA}$ 称为 $\overrightarrow{AB}$ 的**反向量**, 记作 $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.
若 $|\alpha| = 0$, 则 α 称为**零向量**, 记作 $\alpha = \mathbf{0}$. 若 $|\alpha| = 1$, 则 α 称为**单位向量**.
- ^[1]定义向量的**加法运算**为首尾相连, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$, **减法运算** $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$.
定义实数 λ 和向量 α 的**数乘运算** $\lambda\alpha$ 的结果是一个满足如下条件的向量 β :
(i) $|\beta| = |\lambda||\alpha|$; (ii) 当 $\lambda > 0$ 时, β 与 α 同向; 当 $\lambda < 0$ 时, β 与 α 反向.
- ^[2]定义两个非零向量 α, β 的**数量积** $\alpha \cdot \beta = |\alpha||\beta| \cos \theta$, 其中 θ 是 α, β 的夹角.
容易验证, 数量积运算具有**双线性、对称性、正定性**.

^[1]此处需要平行公理, 并且规定向量的方向在平移变换下保持不变.

^[2]解析几何教材多从向量的长度和角度出发, 定义向量的数量积, 并借助勾股定理给出数量积运算的坐标形式. 线性代数教材多从数量积运算出发, 定义向量的长度和夹角, 进而推出勾股定理和余弦定理. 我们需明确定义, 避免循环论证.

- 取定平面上一点 O 和不共线的非零向量 α_1, α_2 ，三元组 $[O; \alpha_1, \alpha_2]$ 称为**平面仿射坐标系**， O 称为**原点**， $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ 称为**基**。当 α_1, α_2 是相互垂直的单位向量时， $[O; \alpha_1, \alpha_2]$ 称为**平面直角坐标系**。

对于平面上任意点 P ，存在唯一的实数 x_1, x_2 使得 $\overrightarrow{OP} = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2$ 。数组 (x_1, x_2) 称为向量 $\overrightarrow{OP}$ 或点 P 在坐标系 $[O; \alpha_1, \alpha_2]$ 下的坐标。

- 取定空间中一点 O 和不共面的非零向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ，四元组 $[O; \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 称为**空间仿射坐标系**， O 称为**原点**， $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 称为**基**。当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是两两垂直的单位向量时， $[O; \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 称为**空间直角坐标系**。

对于空间中任意点 P ，存在唯一的实数 x_1, x_2, x_3 使得 $\overrightarrow{OP} = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3$ 。数组 (x_1, x_2, x_3) 称为向量 $\overrightarrow{OP}$ 或点 P 在坐标系 $[O; \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 下的坐标。

在空间直角坐标系 $[O; \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 中，设向量 v 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的夹角分别是 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ ，则 $|v|(\cos \theta_1, \cos \theta_2, \cos \theta_3)$ 是 v 的坐标， $\cos \theta_1, \cos \theta_2, \cos \theta_3$ 称为 v 的**方向余弦**。

- 在给定的坐标系下，一般不区分点 P 、向量 $\overrightarrow{OP}$ 、以及它们的坐标 $\mathbf{p}$ 。

例 1. 在仿射坐标系中, 设三点 A, B, C 两两不同, 坐标分别是 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$. 下列叙述等价.

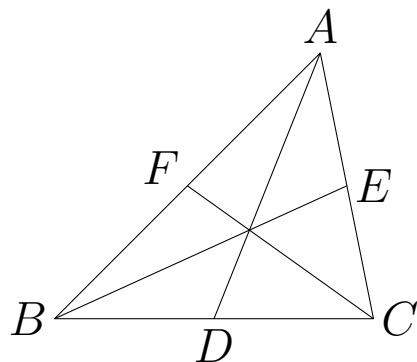
- ① A, B, C 三点共线. ② $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{AC}$. ③ 存在实数 λ 使得 $\mathbf{c} = (1 - \lambda)\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$.
④ 存在不全为 0 的实数 x_1, x_2, x_3 使得 $x_1\mathbf{a} + x_2\mathbf{b} + x_3\mathbf{c} = \mathbf{0}$ 并且 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$.
⑤ $\text{rank} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \mathbf{a} & \mathbf{b} & \mathbf{c} \end{pmatrix} \leq 2$. (注: 向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 的维数任意.)

例 2. 三角形三条中线的交点称为三角形的重心. 在四面体 $ABCD$ 中, 记 $\vec{e}_1 := \overrightarrow{AB}$, $\vec{e}_2 := \overrightarrow{AC}$, $\vec{e}_3 := \overrightarrow{AD}$, 并设 O_1, O_2 和 O_3 分别为 $\triangle BCD, \triangle ACD$ 和 $\triangle ABD$ 的重心.

- (1) 在坐标系 $\{A, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ 下, 求 O_1 点的坐标 (x, y, z) , 其中 $\overrightarrow{AO_1} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3$;
(2) 证明三直线 AO_1, BO_2 及 CO_3 相交于一点 P ;
(3) 在坐标系 $\{A, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ 下, 求 (2) 中交点 P 的坐标.

解答. (1) $O_1 = \frac{1}{3}(B + C + D)$ 的坐标 $\frac{1}{3}(1, 1, 1)$. $O_2 = \frac{1}{3}(A + C + D)$. $O_3 = \frac{1}{3}(A + B + D)$.
(2) 设 $P = \frac{1}{4}(A + B + C + D)$, 则 $P = \frac{1}{4}(A + 3O_1) = \frac{1}{4}(B + 3O_2) = \frac{1}{4}(C + 3O_3)$ 为三直线的交点. (3) P 的坐标 $\frac{1}{4}(1, 1, 1)$. □

例 3. 如图, 过 $\triangle ABC$ 内部一点 P 作直线 AP, BP, CP , 分别交三边于点 D, E, F .



设 A, B, C, D, E, F, P 在仿射坐标系下的坐标分别是 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}, \mathbf{e}, \mathbf{f}, \mathbf{p}$. 有下列结论.

- 存在唯一的实数 x, y, z , 使得 $\mathbf{p} = x\mathbf{a} + y\mathbf{b} + z\mathbf{c}$ 并且 $x + y + z = 1$.
- $\mathbf{d} = \frac{y}{y+z}\mathbf{b} + \frac{z}{y+z}\mathbf{c}$, $\mathbf{e} = \frac{x}{x+z}\mathbf{a} + \frac{z}{x+z}\mathbf{c}$, $\mathbf{f} = \frac{x}{x+y}\mathbf{a} + \frac{y}{x+y}\mathbf{b}$. 由此可得 Ceva 定理.
- 考虑 $\triangle ABD$, 由 $\frac{AF}{FB} = \frac{y}{x}$, $\frac{BC}{DC} = \frac{y+z}{y}$, $\frac{DP}{PA} = \frac{1-y-z}{y+z} = \frac{x}{y+z}$ 可得 Menelaus 定理.
- 当 P 在 $\triangle ABC$ 外部时, 上述结论仍然成立.

例 4. 用代数式描述几何关系.

- 平面直角坐标系中的四点 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d} \in \mathbb{R}^2$ 共圆 $\Leftrightarrow$

$$\text{rank} \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_2 \\ 1 & b_1 & b_2 \\ 1 & c_1 & c_2 \\ 1 & d_1 & d_2 \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_2 & |\mathbf{a}|^2 \\ 1 & b_1 & b_2 & |\mathbf{b}|^2 \\ 1 & c_1 & c_2 & |\mathbf{c}|^2 \\ 1 & d_1 & d_2 & |\mathbf{d}|^2 \end{pmatrix}.$$

- 空间直角坐标系中的四点 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d} \in \mathbb{R}^3$ 共圆 $\Leftrightarrow$ 四点共面并且四点共球 $\Leftrightarrow$

$$\text{rank} \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_2 & a_3 \\ 1 & b_1 & b_2 & b_3 \\ 1 & c_1 & c_2 & c_3 \\ 1 & d_1 & d_2 & d_3 \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_2 & a_3 & |\mathbf{a}|^2 \\ 1 & b_1 & b_2 & b_3 & |\mathbf{b}|^2 \\ 1 & c_1 & c_2 & c_3 & |\mathbf{c}|^2 \\ 1 & d_1 & d_2 & d_3 & |\mathbf{d}|^2 \end{pmatrix} \leq 3.$$

- 复平面上的四点 $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ 共圆 $\Leftrightarrow \frac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)} \in \mathbb{R}.$

定义 2. 在平面直角坐标系 $[O; e_1, e_2]$ 中, 设向量 α, β 的坐标分别是 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^2$, 则

$$\alpha \cdot \beta = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2.$$

设 $\alpha \wedge \beta$ 是以 α, β 为邻边的平行四边形的有向面积, 则外积运算 $\alpha \wedge \beta$ 具有双线性和反对称性, 得

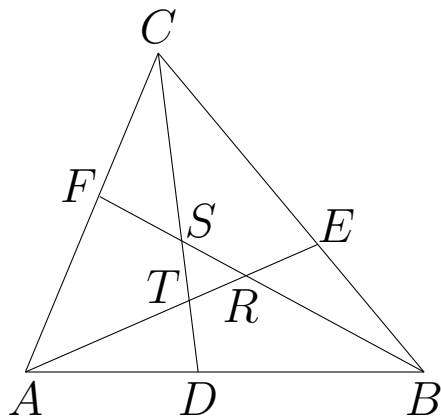
$$\alpha \wedge \beta = (a_1 b_2 - a_2 b_1) e_1 \wedge e_2 = \det(\mathbf{a}, \mathbf{b}) e_1 \wedge e_2.$$

例 5. 在平面直角坐标系中, 设点 A, B, C, D 的坐标分别是 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d} \in \mathbb{R}^2$.

$$\bullet \triangle ABC \text{ 的有向面积} = \frac{1}{2} \det(\mathbf{b} - \mathbf{a}, \mathbf{c} - \mathbf{a}) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 \\ 1 & b_1 & b_2 \\ 1 & c_1 & c_2 \end{vmatrix}.$$

$$\bullet \text{ 四边形 } ABCD \text{ 的有向面积} = \frac{1}{2} \det(\mathbf{c} - \mathbf{a}, \mathbf{d} - \mathbf{b}) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 0 & a_1 & a_2 \\ 0 & 1 & b_1 & b_2 \\ 1 & 0 & c_1 & c_2 \\ 0 & 1 & d_1 & d_2 \end{vmatrix}.$$

例 6. 如图, 设 $\triangle ABC$ 的面积是 1, 点 D, E, F 分别在边 AB, BC, CA 上, $AE \cap BF = R$, $BF \cap CD = S$, $CD \cap AE = T$, 且 R, S, T 分别是 BF, CD, AE 中点. 求 $\triangle RST$ 的面积.



解答. 建立仿射坐标系, 设 $A(0,0)$, $B(1,0)$, $C(0,1)$, $D(x,0)$, 则 $S(\frac{x}{2}, \frac{1}{2})$. 由 $AC \cap BS = F$, 得 $F(0, \frac{1}{2-x})$, 故 $R(\frac{1}{2}, \frac{1}{4-2x})$. 由 $AR \cap BC = E$, 得 $E(\frac{2-x}{3-x}, \frac{1}{3-x})$. 由 $AR \cap CD = T$, 得 $T(\frac{x(2-x)}{2}, \frac{x}{2})$. 再由 T 是 AE 中点, 得 $x(3-x) = 1$, $x = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$. 从而 $\triangle RST$ 的面积

$$= \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4-2x} \\ 1 & \frac{x}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{x(2-x)}{2} & \frac{x}{2} \end{vmatrix} = \frac{(1-x)^3}{4-2x} = \frac{1-2x}{4-2x} = \frac{7-3\sqrt{5}}{4}.$$

□

定义 3. 在空间直角坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 中, 设向量 α, β 的坐标分别为 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$, 则

$$\alpha \cdot \beta = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3,$$

$$\alpha \wedge \beta = (a_2 b_3 - a_3 b_2) e_2 \wedge e_3 + (a_3 b_1 - a_1 b_3) e_3 \wedge e_1 + (a_1 b_2 - a_2 b_1) e_1 \wedge e_2,$$

其中 $(a_i b_j - a_j b_i) e_i \wedge e_j$ 是以 α, β 为邻边的平行四边形在 e_i, e_j 平面上的有向投影面积.

由此定义 $\mathbb{R}^3$ 上的向量积运算和混合积运算

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1),$$

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \cdot \mathbf{a} = (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \det(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}).$$

根据 Lagrange 恒等式 (见例 7),

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = \det(A^T A) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{a})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{b}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = (|\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin \theta)^2.$$

再由 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{a} = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{b} = 0$, 得向量积运算的另一种定义: 设 S 是以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形, 则 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 的大小为 S 的面积, $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 的方向为 S 的法向, 并且 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 构成右手系.

例 7. 证明 Lagrange 恒等式 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = \begin{vmatrix} \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} & \mathbf{a} \cdot \mathbf{d} \\ \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{d} \end{vmatrix}$, 其中 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d} \in \mathbb{R}^3$.

证明. 设 $A = \begin{pmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$, $B = \begin{pmatrix} \mathbf{c} & \mathbf{d} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$, 则 $AB = \begin{pmatrix} \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} & \mathbf{a} \cdot \mathbf{d} \\ \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{d} \end{pmatrix}$.

根据 Binet-Cauchy 公式, $\det(AB) = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d})$. □

例 8. 证明二重向量积公式 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{a}$, 其中 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^3$.

证明. $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \sum_{i,j,k} a_i b_j c_k (\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j) \times \mathbf{e}_k = \sum_{i \neq j} (a_i b_j c_i (\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j) \times \mathbf{e}_i + a_i b_j c_j (\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j) \times \mathbf{e}_j)$
 $= \sum_{i \neq j} (a_i b_j c_i \mathbf{e}_j - a_i b_j c_j \mathbf{e}_i) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{a}$. □

例 9. 证明: $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^3$ 共面的充分必要条件是 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{b} \times \mathbf{c}, \mathbf{c} \times \mathbf{a}$ 共面.

证明. 设 $A = \begin{pmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \\ \mathbf{c} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, 则伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} \mathbf{b} \times \mathbf{c} & \mathbf{c} \times \mathbf{a} & \mathbf{a} \times \mathbf{b} \end{pmatrix}$.

故 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面 $\Leftrightarrow \det(A) = 0 \Leftrightarrow \det(A^*) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{b} \times \mathbf{c}, \mathbf{c} \times \mathbf{a}$ 共面. □

例 10. 在空间直角坐标系中, 设点 A, B, C, D 的坐标分别为 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d} \in \mathbb{R}^3$.

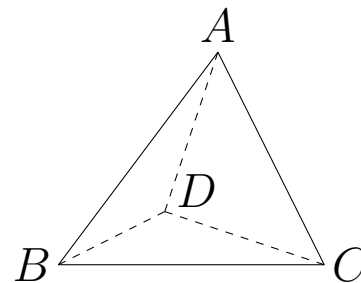
$$\bullet \triangle ABC \text{ 的面积} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{\det(MM^T)}, \quad M = \begin{pmatrix} b_1 - a_1 & b_2 - a_2 & b_3 - a_3 \\ c_1 - a_1 & c_2 - a_2 & c_3 - a_3 \end{pmatrix}.$$

$$\bullet \text{ 四面体 } ABCD \text{ 的有向体积} = \frac{1}{6} \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & a_3 \\ 1 & b_1 & b_2 & b_3 \\ 1 & c_1 & c_2 & c_3 \\ 1 & d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix}.$$

例 11. 设 α_i 是四面体各面的外法向量, $|\alpha_i|$ 是各面的面积. 证明: $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = \mathbf{0}$.

证明. 如图, 设顶点坐标分别是 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$, 则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \frac{1}{2} \overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2} (\mathbf{b} \times \mathbf{d} + \mathbf{d} \times \mathbf{c} + \mathbf{c} \times \mathbf{b}), \\ \alpha_2 &= \frac{1}{2} \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2} (\mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{c} \times \mathbf{d} + \mathbf{d} \times \mathbf{a}), \\ \alpha_3 &= \frac{1}{2} \overrightarrow{AD} \times \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2} (\mathbf{a} \times \mathbf{d} + \mathbf{d} \times \mathbf{b} + \mathbf{b} \times \mathbf{a}), \\ \alpha_4 &= \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} (\mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{b} \times \mathbf{c} + \mathbf{c} \times \mathbf{a}). \end{aligned}$$



故 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = \mathbf{0}$.

□

例 12. 记三维欧氏空间中不共面的四点 A, B, C, D 生成的四面体为 $ABCD$. 在四面体 $ABCD$ 内部取一点 O , 设四面体 $OBCD$ 的体积为 V_A , 四面体 $OACD$ 的体积为 V_B , 四面体 $OABD$ 的体积为 V_C , 四面体 $OABC$ 的体积为 V_D .

(1) 求证: $(\overrightarrow{OA} \cdot (\overrightarrow{OC} \times \overrightarrow{OD}))(\overrightarrow{OB} \cdot (\overrightarrow{OC} \times \overrightarrow{OD})) < 0$.

(2) 求证: $V_A \overrightarrow{OA} + V_B \overrightarrow{OB} + V_C \overrightarrow{OC} + V_D \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.

证明. 设 A, B, C, D 的位置如上图所示, A, B, C, D, O 的坐标分别是 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}, \mathbf{0}$.

(1) 由于 O 在四面体 $ABCD$ 内部, 故存在正实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$, 使得 $\lambda_1 \mathbf{a} + \lambda_2 \mathbf{b} + \lambda_3 \mathbf{c} + \lambda_4 \mathbf{d} = \mathbf{0}$. 从而 $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} \times \mathbf{d})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} \times \mathbf{d}) = \left(-\frac{1}{\lambda_1}(\lambda_2 \mathbf{b} + \lambda_3 \mathbf{c} + \lambda_4 \mathbf{d}) \cdot \mathbf{c} \times \mathbf{d}\right)(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} \times \mathbf{d}) = -\frac{\lambda_2}{\lambda_1}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} \times \mathbf{d})^2 < 0$.

(2) $V_A = -\frac{1}{6} \det(\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d})$, $V_B = \frac{1}{6} \det(\mathbf{a}, \mathbf{c}, \mathbf{d})$, $V_C = -\frac{1}{6} \det(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{d})$, $V_D = -\frac{1}{6} \det(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$.

设 $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \mathbf{a} & \mathbf{b} & \mathbf{c} & \mathbf{d} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$, 则 M^* 的第 1 列为 $-6(V_A, V_B, V_C, V_D)^T$. 由 $MM^* = \det(M)I_4$, 得 $V_A \mathbf{a} + V_B \mathbf{b} + V_C \mathbf{c} + V_D \mathbf{d} = \mathbf{0}$. □

三 轨迹与方程

在建立了坐标系之后，曲线、曲面、空间区域可用点的坐标所满足的约束条件表示.

定义 4. 设 $\mathbf{p} = (x, y, z)$ 是平面 π 或直线 ℓ 上的动点.

- 平面 π 可由 π 上一点 $\mathbf{a}$ 和 π 的法向量 $\mathbf{v}$ 唯一确定，得 π 的点法式方程

$$\mathbf{v} \cdot (\mathbf{p} - \mathbf{a}) = 0$$

和 π 的普通方程 (也称一般方程)

$$ax + by + cz = d,$$

其中 $(a, b, c) = \mathbf{v}$, $d = \mathbf{v} \cdot \mathbf{a}$.

- 经过不共线三点 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 的平面 π 有法向量 $\mathbf{v} = (\mathbf{b} - \mathbf{a}) \times (\mathbf{c} - \mathbf{a})$, 参数方程

$$\mathbf{p}(s, t) = (1 - s - t)\mathbf{a} + s\mathbf{b} + t\mathbf{c}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

$\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{p}$ 四点共面的充分必要条件

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \mathbf{a} & \mathbf{b} & \mathbf{c} & \mathbf{p} \end{pmatrix} = 0$$

也是 π 的方程.

- 直线 ℓ 可由 ℓ 上一点 $\mathbf{a}$ 和 ℓ 的方向 $\mathbf{v}$ 唯一确定. ℓ 有参数方程

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{a} + t\mathbf{v}, \quad t \in \mathbb{R}$$

和点向式方程

$$\frac{x - a_1}{v_1} = \frac{y - a_2}{v_2} = \frac{z - a_3}{v_3}.$$

- 直线 ℓ 也可由 ℓ 上两点 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 唯一确定. ℓ 有参数方程

$$\mathbf{p}(t) = (1 - t)\mathbf{a} + t\mathbf{b}, \quad t \in \mathbb{R}$$

和两点式方程

$$\frac{x - a_1}{b_1 - a_1} = \frac{y - a_2}{b_2 - a_2} = \frac{z - a_3}{b_3 - a_3}.$$

- 当直线 ℓ 是两个平面的交线时, ℓ 的方程也可以表示为两个平面方程的联立

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \end{cases}$$

例 13. 设 $\mathbf{p}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 是空间中任意一点.

- $\mathbf{p}_0$ 到平面 $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{p} - \mathbf{a}) = 0$ 或 $ax + by + cz = d$ 的距离为

$$\frac{\mathbf{v} \cdot (\mathbf{p}_0 - \mathbf{a})}{|\mathbf{v}|} = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

- $\mathbf{p}_0$ 到直线 $\mathbf{p}(t) = \mathbf{a} + t\mathbf{v}$ 的距离为 $\frac{|\mathbf{v} \times (\mathbf{p}_0 - \mathbf{a})|}{|\mathbf{v}|}$.

例 14. 两个平面 $a_ix + b_iy + c_iz = d_i$ ($i = 1, 2$) 的二面角的平分面方程是

$$\frac{a_1x + b_1y + c_1z - d_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2}} \pm \frac{a_2x + b_2y + c_2z - d_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2 + c_2^2}} = 0.$$

例 15. 三个平面 $a_ix + b_iy + c_iz = d_i$ ($i = 1, 2, 3$) 相交于一条直线的充分必要条件是

$$\text{rank} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \end{pmatrix} = 2.$$

例 16. 设直线 l_1 的方程 $\mathbf{p}(t) = \mathbf{a} + t\mathbf{u}$, 直线 l_2 的方程 $\mathbf{p}(t) = \mathbf{b} + t\mathbf{v}$.

• l_1 与 l_2 异面 $\Leftrightarrow \det \begin{pmatrix} \mathbf{u} & \mathbf{v} & \mathbf{a} - \mathbf{b} \end{pmatrix} \neq 0$.

• l_1 与 l_2 相交于一点 $\Leftrightarrow \text{rank} \begin{pmatrix} \mathbf{u} & \mathbf{v} \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} \mathbf{u} & \mathbf{v} & \mathbf{a} - \mathbf{b} \end{pmatrix} = 2$.

• 当 l_1 与 l_2 平行时, l_1, l_2 的距离 = 公垂线段的长度 = $\frac{|\mathbf{v} \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b})|}{|\mathbf{v}|}$.

• 当 l_1 与 l_2 异面时, l_1, l_2 的距离 = 公垂线段的长度 = $\frac{|\mathbf{u} \times \mathbf{v} \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b})|}{|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|}$,

公垂直线的方程为
$$\begin{cases} (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{u} \cdot (\mathbf{p} - \mathbf{a}) = 0 \\ (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{v} \cdot (\mathbf{p} - \mathbf{b}) = 0 \end{cases}.$$

例 17. 三条空间直线 $\mathbf{p}(t) = \mathbf{a}_i + t\mathbf{v}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 相交于一点的充分必要条件是

$$\text{rank} \begin{pmatrix} I_3 & \mathbf{v}_1 \\ I_3 & \mathbf{v}_2 \\ I_3 & \mathbf{v}_3 \end{pmatrix}_{9 \times 6} = \text{rank} \begin{pmatrix} I_3 & \mathbf{v}_1 & \mathbf{a}_1 \\ I_3 & \mathbf{v}_2 & \mathbf{a}_2 \\ I_3 & \mathbf{v}_3 & \mathbf{a}_3 \end{pmatrix}_{9 \times 7} = 6.$$

例 18. 设三角形各边的方程为 $a_ix + b_iy + c_i = 0$ ($i = 1, 2, 3$), 则三角形的面积

$$S = \left| \frac{\Delta^2}{2\Delta_1\Delta_2\Delta_3} \right|, \text{ 其中 } \Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}, \Delta_1 = \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_3 & b_3 \\ a_1 & b_1 \end{vmatrix}, \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}.$$

证明. 设三角形各顶点坐标 (x_i, y_i) , 则有

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{pmatrix}.$$

得 $d_i = \frac{\Delta}{\Delta_i}$. 从而, $\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{d_1 d_2 d_3}{\Delta} = \frac{\Delta^2}{\Delta_1 \Delta_2 \Delta_3}$, 得 $S = \left| \frac{\Delta^2}{2\Delta_1 \Delta_2 \Delta_3} \right|$. □

例 19. 四面体 $P_1P_2P_3P_4$ 的体积 $V = \frac{1}{6}\sqrt{\frac{\det(M)}{8}}$, 其中

$$M = \begin{pmatrix} 0 & |P_1P_2|^2 & |P_1P_3|^2 & |P_1P_4|^2 & 1 \\ |P_1P_2|^2 & 0 & |P_2P_3|^2 & |P_2P_4|^2 & 1 \\ |P_1P_3|^2 & |P_2P_3|^2 & 0 & |P_3P_4|^2 & 1 \\ |P_1P_4|^2 & |P_2P_4|^2 & |P_3P_4|^2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明. 设 P_i 的坐标 $\alpha_i = (x_i, y_i, z_i)$, 则有 $|P_iP_j|^2 = |\alpha_i|^2 + |\alpha_j|^2 - 2\alpha_i \cdot \alpha_j$,

$$M = \begin{pmatrix} |\alpha_1|^2 & 1 \\ |\alpha_2|^2 & 1 \\ |\alpha_3|^2 & 1 \\ |\alpha_4|^2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ |\alpha_1|^2 & |\alpha_2|^2 & |\alpha_3|^2 & |\alpha_4|^2 & 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1^T & \alpha_2^T & \alpha_3^T & \alpha_4^T & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} |\alpha_1|^2 & 1 & x_1 & y_1 & z_1 \\ |\alpha_2|^2 & 1 & x_2 & y_2 & z_2 \\ |\alpha_3|^2 & 1 & x_3 & y_3 & z_3 \\ |\alpha_4|^2 & 1 & x_4 & y_4 & z_4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ 1 & 0 & & & \\ & & -2 & & \\ & & & -2 & \\ & & & & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |\alpha_1|^2 & |\alpha_2|^2 & |\alpha_3|^2 & |\alpha_4|^2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & 0 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & 0 \\ z_1 & z_2 & z_3 & z_4 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{故 } \det(M) = 8 \begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 & z_1 \\ 1 & x_2 & y_2 & z_2 \\ 1 & x_3 & y_3 & z_3 \\ 1 & x_4 & y_4 & z_4 \end{vmatrix}^2, \text{ 得 } V = \frac{1}{6} \sqrt{\frac{\det(M)}{8}}.$$

□

定义 5. 设 $\mathbf{p} = (x, y, z)$ 是空间曲线或曲面上的动点.

- 空间曲线 C 绕直线 ℓ 旋转所得曲面称为**旋转面**, C 称为旋转面的**母线**, ℓ 称为旋转面的**轴**.

旋转面的方程一般较为复杂. 例如, 把 Oyz 右半平面中的曲线 $f(y, z) = 0$ 绕 z 轴旋转, 则所得旋转面的一般方程为 $f(\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$.

- 由一簇平行直线构成的曲面称为**柱面**. 这些直线称为柱面的**母线**, 与每条母线有唯一交点的空间曲线称为柱面的**准线**.

设 $\mathbf{f}(s)$ 是准线的参数方程, $\mathbf{v}$ 是母线的方向向量, 则柱面有参数方程

$$\mathbf{p}(s, t) = \mathbf{f}(s) + t \mathbf{v}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

- 由一簇过定点的直线构成的曲面称为**锥面**. 此定点称为锥面的**顶点**, 这些直线称为锥面的**母线**, 与每条母线有唯一交点的空间曲线称为锥面的**准线**.

设 $\mathbf{f}(s)$ 是准线的参数方程, $\mathbf{v}$ 是顶点, 则锥面有参数方程

$$\mathbf{p}(s, t) = t \mathbf{f}(s) + (1 - t) \mathbf{v}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

- 由一簇直线构成的曲面称为**直纹面**. 这些直线称为直纹面的**母线**, 与每条母线有唯一

交点的空间曲线称为直纹面的**准线**. 易知, 柱面、锥面都是直纹面.

设 $\mathbf{f}(s)$ 是准线的参数方程, $\mathbf{v}(s)$ 是 $\mathbf{f}(s)$ 处母线的方向向量, 则直纹面有参数方程

$$\mathbf{p}(s, t) = \mathbf{f}(s) + t \mathbf{v}(s), \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

例 20. 设定点 $A(a_1, a_2, a_3)$ 在球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 外. 求过 A 且与 S 相切的所有直线构成的锥面的方程.

解答. 锥面上任意点 $\mathbf{p} = (x, y, z)$ 满足 $(\mathbf{p} - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{p} - \mathbf{a}| \sqrt{|\mathbf{a}|^2 - 1}$, 即

$$(a_1x + a_2y + a_3z - |\mathbf{a}|^2)^2 = (|\mathbf{a}|^2 - 1)[(x - a_1)^2 + (y - a_2)^2 + (z - a_3)^2]. \quad \square$$

例 21. 根据微积分知识, 光滑曲面 $f(x, y, z) = 0$ 上的一点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 处的法线方程为

$$\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{f_z(x_0, y_0, z_0)},$$

切平面方程为

$$f_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + f_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0.$$

例 22. 设直线 l_1 的方程 $\mathbf{p}(t) = \mathbf{a} + t\mathbf{u}$, 直线 l_2 的方程 $\mathbf{p}(t) = \mathbf{b} + t\mathbf{v}$.

- 当 l_1 与 l_2 平行时, l_2 绕 l_1 旋转, 得圆柱面. 其方程为

$$|(\mathbf{p} - \mathbf{a}) \times \mathbf{u}| = |(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \times \mathbf{u}|.$$

- 当 l_1 与 l_2 相交且不垂直时, 不妨设 $\mathbf{a} = \mathbf{b}$, l_2 绕 l_1 旋转, 得圆锥面. 其方程为

$$(\mathbf{p} - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{u} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{|\mathbf{v}|} |\mathbf{p} - \mathbf{a}|.$$

- 当 l_1 与 l_2 异面且不垂直时, l_2 绕 l_1 旋转, 得单叶双曲面. 消去

$$\begin{cases} |\mathbf{p} - \mathbf{a}| = |\mathbf{b} + t\mathbf{v} - \mathbf{a}| \\ (\mathbf{p} - \mathbf{b} - t\mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} = 0 \end{cases}$$

中的参数 t , 得曲面的方程. 单叶双曲面也是直纹面.

- 当 l_1 与 l_2 垂直时, l_2 绕 l_1 旋转, 轨迹为“平面挖去一个圆盘”, 轨迹方程为

$$\begin{cases} (\mathbf{p} - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{u} = 0 \\ |(\mathbf{p} - \mathbf{a}) \times \mathbf{u}| \geq \frac{|(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \times \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}|}{|\mathbf{v}|} \end{cases}$$

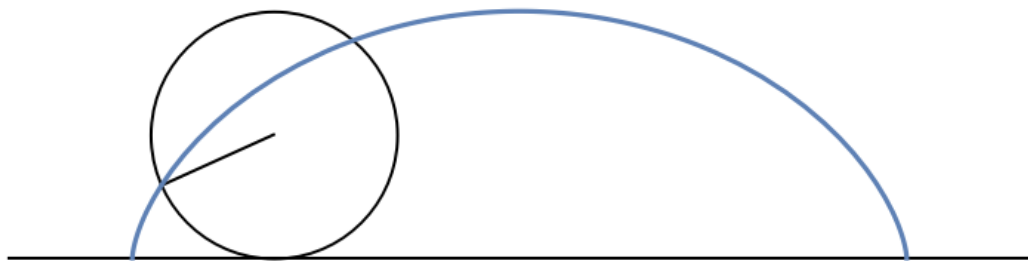
例 23. 设 $abc \neq 0$. 求直线 $\frac{x-1}{a} = \frac{y-1}{b} = \frac{z-1}{c}$ 绕 z 轴旋转所得曲面的方程.

解答. 设曲面上点 (x, y, z) 由 $(1+at, 1+bt, 1+ct)$ 旋转而来, 则有

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = (1+at)^2 + (1+bt)^2 \\ z = 1+ct \end{cases}$$

消去变元 t , 得旋转曲面的方程 $x^2 + y^2 - \frac{a^2 + b^2}{c^2} \left(z - 1 + \frac{ac + bc}{a^2 + b^2} \right)^2 = \frac{(a-b)^2}{a^2 + b^2}$. $\square$

例 24. 在平面直角坐标系中, 一个半径 1 的圆在 x 轴上方沿 x 轴作无滑动的滚动. 设 P 是圆周上的一个定点. 初始时, P 位于 $(0, 0)$. 求 P 的轨迹方程.



解答. 当圆与 x 轴相切于 $(t, 0)$ 时, 圆心 $(t, 1)$, 圆顺时针旋转了 t , P 位于

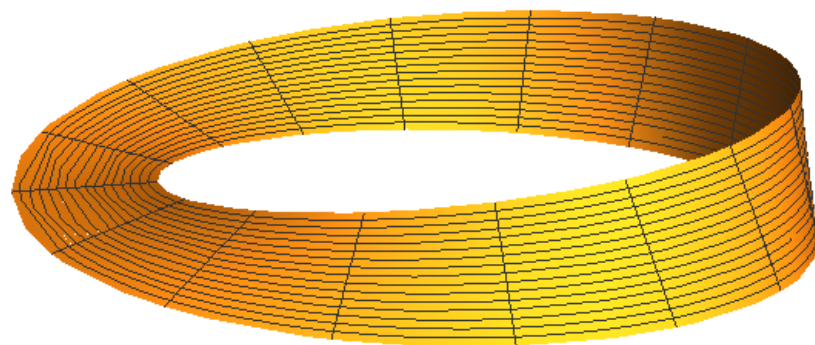
$$(x, y) = (t, 1) - (\sin t, \cos t) = (t - \sin t, 1 - \cos t). \quad \square$$

例 25. Möbius 带是把一根纸条扭转 180° 后，两头再粘接起来做成的纸带圈．我们可以用如下方法绘制 Möbius 带．设纸条的宽度 w ，长度 ℓ 足够大．

1. 纸条的参数方程为 $(x, y, z) = (0, s, t)$ ，其中 s, t 是参数， $s \in [0, \ell]$ ， $t \in [-\frac{w}{2}, \frac{w}{2}]$ ．
2. 扭转纸条，纸条的参数方程变为 $(x, y, z) = (t \sin \frac{s\pi}{\ell}, s, t \cos \frac{s\pi}{\ell})$ ， $s \in [0, \ell]$ ， $t \in [-\frac{w}{2}, \frac{w}{2}]$ ．
3. 把扭转的纸条两头粘接成圈形，得 Möbius 带的参数方程

$$(x, y, z) = r (\cos \theta, \sin \theta, 0) + t \cos \frac{\theta}{2} (0, 0, 1) + t \sin \frac{\theta}{2} (\cos \theta, \sin \theta, 0),$$

其中 $r = \frac{\ell}{2\pi}$ ， θ, t 是参数， $\theta \in [0, 2\pi]$ ， $t \in [-\frac{w}{2}, \frac{w}{2}]$ ．



四 点变换与坐标变换

为了化简方程，有时可以对几何图形作变换或者重新建立坐标系，得到新的方程.

定义 6. 在直角坐标系中，设变换 σ 把动点 P 映射到动点 Q . 若 P, Q 的坐标 $\mathbf{p}, \mathbf{q}$ 满足

$$\mathbf{q} = A\mathbf{p} + \mathbf{b},$$

其中 A 是给定的可逆方阵， $\mathbf{b}$ 是给定的向量，则 $\sigma : \mathbf{p} \mapsto \mathbf{q}$ 称为仿射变换. 特别，

- 若 A 是单位方阵，则 σ 称为平移变换.
- 若 A 是正交方阵，则 σ 称为正交变换.
- 若 A 是行列式 1 的正交方阵，则 σ 称为刚体运动.
- 若点 P 有参数方程 $\mathbf{p}(t)$ ，则点 Q 有参数方程 $\mathbf{q}(t) = \sigma \circ \mathbf{p}(t)$.
- 若点 P 有一般方程 $f(\mathbf{p}) = 0$ ，则点 Q 的一般方程为 $g(\mathbf{q}) = 0$ ，其中 $g = f \circ \sigma^{-1}$.

定义 7. 在平面上建立了两个仿射坐标系 $[O; e_1, e_2]$ 和 $[A; \alpha_1, \alpha_2]$. 设点 P 在这两个坐标系下的坐标分别是 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$. 由 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AP}$, 得

$$\mathbf{x} = \mathbf{a}_0 + \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 \end{pmatrix} \mathbf{y}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 \end{pmatrix}^{-1} (\mathbf{x} - \mathbf{a}_0)$$

其中 $\mathbf{a}_0, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 分别是 A, α_1, α_2 在 $[O; e_1, e_2]$ 下的坐标. 上式称为 P 在坐标系 $[O; e_1, e_2]$ 和 $[A; \alpha_1, \alpha_2]$ 下的坐标变换公式.

类似地, 在空间中建立了两个仿射坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 和 $[A; \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, 设点 P 在这两个坐标系下的坐标分别是 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$, 则有

$$\mathbf{x} = \mathbf{a}_0 + \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{pmatrix} \mathbf{y}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{pmatrix}^{-1} (\mathbf{x} - \mathbf{a}_0)$$

其中 $\mathbf{a}_0, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 分别是 $A, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 在 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 下的坐标. 上式称为 P 在坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 和 $[A; \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 下的坐标变换公式.

例 26. 在平面直角坐标系中, 线性变换 $(x, y) \mapsto (ax + by, cx + dy)$ 把圆 $x^2 + y^2 = 1$ 映成椭圆 E , 其中 $ad - bc \neq 0$. 求 E 的标准方程和对称轴方程.

解答. E 的方程为 $\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} A^{-T} A^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1$, 其中 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. 设 $A = P \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \end{pmatrix} Q$ 是奇异值分解, 则 E 的方程化为 $\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} P \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_1^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sigma_2^2} \end{pmatrix} P^T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1$. 由此可得, E 的标准方程为 $\frac{u^2}{\sigma_1^2} + \frac{v^2}{\sigma_2^2} = 1$, 长轴方程为 $\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} P \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$, 短轴方程为 $\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} P \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$. $\square$

例 27. 在平面直角坐标系中, 求椭圆 $E: (ax + by)^2 + (cx + dy)^2 = 1$ 的标准方程和对称轴方程, 其中 $ad - bc \neq 0$.

解答. E 的方程为 $\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} A^T A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1$, 其中 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. 本例的 A 对应于上例的 A^{-1} . 接下来的过程与上例相同, 略. $\square$

例 28. 在平面直角坐标系中, 设曲线 $\Gamma_1: f(x, y) = 0$ 与 Γ_2 关于直线 $L: y = kx$ 对称, 求 Γ_2 的一般方程.

解答. 设点 $P(x, y)$ 在 Γ_2 上, 则 P 关于 L 的对称点 Q 在 Γ_1 上. Q 的坐标为

$$2 \frac{x + ky}{1 + k^2} (1, k) - (x, y) = \left(\frac{(1 - k^2)x + 2ky}{1 + k^2}, \frac{2kx + (k^2 - 1)y}{1 + k^2} \right).$$

故 Γ_2 的一般方程为 $f \left(\frac{(1 - k^2)x + 2ky}{1 + k^2}, \frac{2kx + (k^2 - 1)y}{1 + k^2} \right) = 0$. □

例 29. 在平面直角坐标系中, 已知椭圆 E 的四个顶点坐标 $(6, 8)$ 、 $(-4, 3)$ 、 $(-6, -8)$ 、 $(4, -3)$, 求 E 的方程.

解答. 设 $\alpha_1 = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$, $\alpha_2 = (-\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$, 则 E 在 $[O; \alpha_1, \alpha_2]$ 下的方程为 $\frac{u^2}{100} + \frac{v^2}{25} = 1$. 由坐标

变换公式 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, 得 E 的方程为

$$\frac{(3x + 4y)^2}{2500} + \frac{(4x - 3y)^2}{625} = 1 \quad \text{即} \quad 73x^2 - 72xy + 52y^2 = 2500. \quad \square$$

例 30. 在空间直角坐标系中, 设线性变换 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ 把圆 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ ax + by + cz = 1 \end{cases}$ 映成椭圆 E , 其中 $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 是可逆方阵, $a^2 + b^2 + c^2 > 1$. 有下列结论.

- C 的法向量 $\mathbf{u} = (a, b, c)$. O 到 C 的距离 $d = \frac{1}{|\mathbf{u}|}$. 圆心 $\mathbf{p} = \frac{\mathbf{u}}{|\mathbf{u}|^2}$. 半径 $r = \sqrt{1 - d^2}$. 面积 $S = \pi(1 - d^2)$. 以 O 为顶点、 C 为底面的圆锥的体积 $V = \frac{1}{3}Sd$.

- E 的法向量 $\mathbf{v} = A^{-T}\mathbf{u}$, 中心 $\mathbf{q} = A\mathbf{p}$. O 到 E 的距离 $h = d \cos \theta$, 其中 θ 是 $A\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 的夹角, $\cos \theta = \frac{\mathbf{u}^2}{|A\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}|}$. 设 E 的面积 S' , 则以 O 为顶点、 E 为底面的椭圆锥的体积 $V' = \frac{1}{3}S'h$. 由 $V' = \det(A)V$, 得 $S' = \frac{\det(A)}{\cos \theta}S$.

- 任取 C 所在平面的标准正交基 $\{\alpha, \beta\}$, C 上动点 $\mathbf{p} + (r \cos \theta)\alpha + (r \sin \theta)\beta \mapsto E$ 上动点 $\mathbf{q} + (r \cos \theta)A\alpha + (r \sin \theta)A\beta$, 则 $|(r \cos \theta)A\alpha + (r \sin \theta)A\beta|$ 的最大/最小值

$$\frac{r}{2} \sqrt{|A\alpha|^2 + |A\beta|^2 \pm \sqrt{(|A\alpha|^2 - |A\beta|^2)^2 + 4(\alpha^T A^T A \beta)^2}}$$

即为 E 的半轴长.

五 二次曲线与二次曲面

例 31 (二次曲线的分类). 在平面直角坐标系中, 任意二次曲线 Γ 的方程可表示为

$$\begin{pmatrix} x & y & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & b_2 \\ b_1 & b_2 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

的形式. 作点变换或坐标变换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & q_1 \\ p_{21} & p_{22} & q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 P 是正交方阵, 曲线方程化为

$$\begin{pmatrix} \tilde{x} & \tilde{y} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{a}_{11} & \tilde{a}_{12} & \tilde{b}_1 \\ \tilde{a}_{12} & \tilde{a}_{22} & \tilde{b}_2 \\ \tilde{b}_1 & \tilde{b}_2 & \tilde{c} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ 1 \end{pmatrix} = 0.$$

记 $M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & b_2 \\ b_1 & b_2 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \mathbf{b} \\ \mathbf{b}^T & c \end{pmatrix}$, $\widetilde{M} = \begin{pmatrix} \widetilde{a}_{11} & \widetilde{a}_{12} & \widetilde{b}_1 \\ \widetilde{a}_{12} & \widetilde{a}_{22} & \widetilde{b}_2 \\ \widetilde{b}_1 & \widetilde{b}_2 & \widetilde{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \widetilde{A} & \widetilde{\mathbf{b}} \\ \widetilde{\mathbf{b}}^T & \widetilde{c} \end{pmatrix}$, 则 M 与 $\widetilde{M}$ 相合.

由 A 的对称性, 存在正交方阵 $P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}$, 使得 $\widetilde{A} = P^T A P$ 是对角阵.

- 当 $\det(A) > 0$ 时, 方程可变为 $\widetilde{a}_{11}\widetilde{x}^2 + \widetilde{a}_{22}\widetilde{y}^2 + \widetilde{c} = 0$, 其中 $\widetilde{a}_{11}\widetilde{a}_{22} > 0$, 方程表示

$$\begin{cases} \text{椭圆,} & \det(M) < 0; \\ \text{一个点,} & \det(M) = 0; \\ \text{虚椭圆,} & \det(M) > 0. \end{cases}$$

- 当 $\det(A) < 0$ 时, 方程可变为 $\widetilde{a}_{11}\widetilde{x}^2 + \widetilde{a}_{22}\widetilde{y}^2 + \widetilde{c} = 0$, 其中 $\widetilde{a}_{11}\widetilde{a}_{22} < 0$, 方程表示

$$\begin{cases} \text{双曲线,} & \text{rank}(M) = 3; \\ \text{一对相交直线,} & \text{rank}(M) = 2. \end{cases}$$

• 当 $\text{rank}(A) = 1$ 时, 方程可变为 $\tilde{a}_{11}\tilde{x}^2 + 2\tilde{b}_2\tilde{y} + \tilde{c} = 0$, 其中 $\tilde{a}_{11} \neq 0$, 方程表示

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{抛物线,} & \text{rank}(M) = 3; \\ \text{一对平行直线,} & \text{rank}(M) = 2, M \text{ 不定;} \\ \text{一对虚平行直线,} & \text{rank}(M) = 2, M \text{ 半定;} \\ \text{一对重合直线,} & \text{rank}(M) = 1. \end{array} \right.$$

例 32. 求平面二次曲线 $x^2 + y^2 + 2xy + 4x + 6y + 1 = 0$ 的顶点和焦点的坐标.

解答. 曲线方程可配方成 $(x + y)^2 + 5(x + y) - (x - y) + 1 = 0$, $(x + y + \frac{5}{2})^2 = x - y + \frac{21}{4}$.

设仿射变换 $\sigma : (x, y) \mapsto (u, v) = (x + y + \frac{5}{2}, x - y + \frac{21}{4})$.

σ 是平移、旋转、等比例放缩变换的复合.

σ 把原曲线映成抛物线 $u^2 = v$, 故原曲线是抛物线.

σ 把原曲线的顶点 (x, y) 映成 $(u, v) = (0, 0)$, 解得 $(x, y) = (-\frac{31}{8}, \frac{11}{8})$.

σ 把原曲线的焦点 (x, y) 映成 $(u, v) = (0, \frac{1}{4})$, 解得 $(x, y) = (-\frac{15}{4}, \frac{5}{4})$. □

定义 8. 设平面二次曲线 $\Gamma : (x, y, 1)M(x, y, 1)^T = 0$, 其中 M 是对称实方阵, $\det(M) \neq 0$.

- 连接 Γ 上任意两点的线段称为弦, 过 Γ 的中心的弦称为直径.
- 设动直线 ℓ 与直径 PQ 平行, ℓ 交 Γ 于两点 $A = (x_1, y_1)$, $B = (x_2, y_2)$, 则有

$$(x_1 - x_2, y_1 - y_2, 0)M(x_1 + x_2, y_1 + y_2, 2)^T = 0.$$

故线段 AB 的中点皆在直线 $(u, v, 0)M(x, y, 1)^T = 0$ 上, 其中 (u, v) 是 $\overrightarrow{PQ}$ 的方向.

线段 AB 的中点轨迹称为直径 PQ 的共轭直径.

- 对 Γ 的方程微分, 得 Γ 上一点 (x_0, y_0) 处的切线方程

$$(x_0, y_0, 1)M(x - x_0, y - y_0, 0)^T = 0 \quad \text{即} \quad (x_0, y_0, 1)M(x, y, 1)^T = 0.$$

设 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 是 Γ 的直径的两个端点, 则有

$$(x_1, y_1, 1)M \parallel (x_2, y_2, 1)M \parallel (x_1 - x_2, y_1 - y_2, 0)M.$$

即直径端点处的切线与共轭直径平行.

前述对平面二次曲线分类的方法同样适用于对空间二次曲面分类.

例 33 (二次曲面的分类). 在空间直角坐标系中, 任意二次曲面 Σ 的方程可表示为

$$\begin{pmatrix} \mathbf{x} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \mathbf{b} \\ \mathbf{b}^T & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

的形式, 其中 A 是 3 阶对称实方阵. 作点变换或坐标变换

$$\begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P & \mathbf{q} \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{x}} \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 P 是正交方阵, 曲面方程化为

$$\begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{x}} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{A} & \tilde{\mathbf{b}} \\ \tilde{\mathbf{b}}^T & \tilde{c} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{x}} \\ 1 \end{pmatrix} = 0.$$

记 $M = \begin{pmatrix} A & \mathbf{b} \\ \mathbf{b}^T & c \end{pmatrix}$, $\tilde{M} = \begin{pmatrix} \tilde{A} & \tilde{\mathbf{b}} \\ \tilde{\mathbf{b}}^T & \tilde{c} \end{pmatrix}$, 则 M 与 $\tilde{M}$ 相合.

由 A 的对称性, 存在正交方阵 P , 使得 $\tilde{A} = P^T A P$ 是对角阵.

- 当 $\det(A) \neq 0$ 时, 方程可变为 $\tilde{a}_{11}\tilde{x}_1^2 + \tilde{a}_{22}\tilde{x}_2^2 + \tilde{a}_{33}\tilde{x}_3^2 + \tilde{c} = 0$, 方程表示

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{椭球面,} & A \text{ 正定或负定, } \det(A) \det(M) < 0; \\ \text{一个点,} & A \text{ 正定或负定, } \det(M) = 0; \\ \text{虚椭球面,} & A \text{ 正定或负定, } \det(A) \det(M) > 0; \\ \text{单叶双曲面,} & A \text{ 不定, } \det(A) \det(M) < 0; \\ \text{锥面,} & A \text{ 不定, } \det(M) = 0; \\ \text{双叶双曲面,} & A \text{ 不定, } \det(A) \det(M) > 0. \end{array} \right.$$

- 当 $\text{rank}(A) = 2$ 时, 方程可变为 $\tilde{a}_{11}\tilde{x}_1^2 + \tilde{a}_{22}\tilde{x}_2^2 + 2\tilde{b}_3\tilde{x}_3 + \tilde{c} = 0$, 方程表示

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{椭圆抛物面,} & A \text{ 半定, } \text{rank}(M) = 4; \\ \text{椭圆柱面,} & A \text{ 半定, } \text{rank}(M) = 3, M \text{ 不定}; \\ \text{虚椭圆柱面,} & A \text{ 半定, } \text{rank}(M) = 3, M \text{ 半定}; \\ \text{一条直线,} & A \text{ 半定, } \text{rank}(M) = 2; \\ \text{双曲抛物面,} & A \text{ 不定, } \text{rank}(M) = 4; \\ \text{双曲柱面,} & A \text{ 不定, } \text{rank}(M) = 3; \\ \text{一对相交平面,} & A \text{ 不定, } \text{rank}(M) = 2. \end{array} \right.$$

• 当 $\text{rank}(A) = 1$ 时, 方程可变为 $\tilde{a}_{11}\tilde{x}_1^2 + 2\tilde{b}_2\tilde{x}_2 + \tilde{c} = 0$, 方程表示

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{抛物柱面,} & \text{rank}(M) = 3; \\ \text{一对平行平面,} & \text{rank}(M) = 2, M \text{ 不定}; \\ \text{一对虚平行平面,} & \text{rank}(M) = 2, M \text{ 半定}; \\ \text{一对重合平面,} & \text{rank}(M) = 1. \end{array} \right.$$

由上述分类可知, 非退化的二次曲面 Σ 是**直纹面**

$\Leftrightarrow \Sigma$ 是柱面、锥面、单叶双曲面、双曲抛物面

$\Leftrightarrow \Sigma$ 的方程形如 $f_1f_2 + f_3f_4 = 0$, 其中每个 $f_i(x, y, z)$ 是常数或 1 次函数.

例 34. 求二次曲面 $2x^2 - y^2 + z^2 - 2xy + 2yz = 1$ 的类型.

解答. 二次项的系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. 由 A 的顺序主子式依次为 $2, -3, -5$, 得 A 的特征值两正、一负. 故曲面的标准方程是 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$, 类型是单叶双曲面. $\square$

例 35. 设二次曲面 $S : (x, y, z, 1)M(x, y, z, 1)^T = 0$, 其中 M 是对称实方阵, $\det(M) \neq 0$.

- S 上一点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程为

$$(x_0, y_0, z_0, 1)M(x - x_0, y - y_0, z - z_0, 0)^T = 0 \quad \text{即} \quad (x_0, y_0, z_0, 1)M(x, y, z, 1)^T = 0.$$

- 过 S 外一点 $Q(x_1, y_1, z_1)$ 作 S 的切线. 切点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 满足

$$(x_0, y_0, z_0, 1)M(x_1, y_1, z_1, 1) = 0.$$

即所有切点都在平面 $(x_1, y_1, z_1, 1)^T M(x, y, z, 1)^T = 0$ 上.

- 反之, 给定平面 π , 设动点 $P \in \pi \cap S$, 则 S 在 P 处的切平面过定点.

例 36. 求实数 λ 的取值范围, 使得二次曲面

$$x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(xy + xz + yz) + x + y + z = 1$$

是双叶双曲面, 并求曲面的中心坐标.

解答. 作正交变换 $u = \frac{x+y+z}{\sqrt{3}}, v = \frac{x-y}{\sqrt{2}}, w = \frac{x+y-2z}{\sqrt{6}}$, 则曲面方程化为

$$u^2 + v^2 + w^2 + \frac{\lambda}{2}(2u^2 - v^2 - w^2) + \sqrt{3}u = 1,$$

$$(1+\lambda) \left(u + \frac{\sqrt{3}}{2(1+\lambda)} \right)^2 + \left(1 - \frac{\lambda}{2} \right) (v^2 + w^2) = \frac{7+4\lambda}{4(1+\lambda)}.$$

曲面是双叶双曲面 $\Leftrightarrow$

$$(1+\lambda) \left(1 - \frac{\lambda}{2} \right) < 0 \text{ 且 } (1+\lambda) \frac{7+4\lambda}{4(1+\lambda)} > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \lambda \in \left(-\frac{7}{4}, -1 \right) \cup (2, +\infty).$$

中心坐标 (x, y, z) 满足 $u = -\frac{\sqrt{3}}{2(1+\lambda)}$ 且 $v = w = 0$, 解得 $x = y = z = -\frac{1}{2(1+\lambda)}$. □

例 37. 求经过三条直线 $x = y = z$, $x - 1 = y = z + 1$, $x = y + 1 = z - 1$ 的圆柱面的方程.

解答. 圆柱面过点 $P_1 = (0, 0, 0)$, $P_2 = (1, 0, -1)$, $P_3 = (0, -1, 1)$, 对称轴方向 $(1, 1, 1)$.

作正交变换 $u = \frac{x+y+z}{\sqrt{3}}$, $v = \frac{x-y}{\sqrt{2}}$, $w = \frac{x+y-2z}{\sqrt{6}}$, 则圆柱面的方程形如

$$v^2 + w^2 + av + bw + c = 0.$$

P_1, P_2, P_3 的 (u, v, w) 坐标分别是 $(0, 0, 0)$, $(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{3}{\sqrt{6}})$, $(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{3}{\sqrt{6}})$. 得线性方程组

$$\begin{cases} c = 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}}a + \frac{3}{\sqrt{6}}b + c = -2 \\ \frac{1}{\sqrt{2}}a - \frac{3}{\sqrt{6}}b + c = -2 \end{cases}$$

解得 $a = -2\sqrt{2}$, $b = c = 0$. 圆柱面的方程为

$$\frac{1}{2}(x-y)^2 + \frac{1}{6}(x+y-2z)^2 - 2(x-y) = 0$$

即 $x^2 + y^2 + z^2 - xy - xz - yz - 3x + 3y = 0$. □

例 38. 求空间中的椭圆 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 的离心率.

解答. 作正交变换 $\begin{cases} u = \frac{x + y + z}{\sqrt{3}} \\ v = \frac{x - y}{\sqrt{2}} \\ w = \frac{x + y - 2z}{\sqrt{6}} \end{cases}$, 则 $\begin{cases} x = \frac{u}{\sqrt{3}} + \frac{v}{\sqrt{2}} + \frac{w}{\sqrt{6}} \\ y = \frac{u}{\sqrt{3}} - \frac{v}{\sqrt{2}} + \frac{w}{\sqrt{6}} \\ z = \frac{u}{\sqrt{3}} - \frac{2w}{\sqrt{6}} \end{cases}$, 椭圆方程化为

$$u = 0 \quad \text{且} \quad \left(\frac{1}{2a^2} + \frac{1}{2b^2}\right)v^2 + \left(\frac{1}{6a^2} + \frac{1}{6b^2} + \frac{2}{3c^2}\right)w^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}a^2} - \frac{1}{\sqrt{3}b^2}\right)vw = 1.$$

设 $\lambda_1 > \lambda_2$ 是 2 阶正定实方阵 $\begin{pmatrix} \frac{1}{2a^2} + \frac{1}{2b^2} & \frac{1}{2\sqrt{3}a^2} - \frac{1}{2\sqrt{3}b^2} \\ \frac{1}{2\sqrt{3}a^2} - \frac{1}{2\sqrt{3}b^2} & \frac{1}{6a^2} + \frac{1}{6b^2} + \frac{2}{3c^2} \end{pmatrix}$ 的特征值, 则椭圆的离心

率 $e = \sqrt{1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1}}$.

□

例 39. 求所有过原点平面，使得其与椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a > b > c > 0$) 的交线是圆.

证明. 设圆的半径 r .

- 若平面方程 $y = kx$ ，则圆周在 Oxz 平面上的投影方程既是 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{k^2 x^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 亦是 $x^2 + k^2 x^2 + z^2 = r^2$. 比较两式，得 $\frac{1}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} = \frac{1+k^2}{c^2}$ ，矛盾.
- 若平面方程 $x = ky$ ，则圆周在 Oyz 平面上的投影方程既是 $\frac{k^2 y^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 亦是 $k^2 y^2 + y^2 + z^2 = r^2$. 比较两式，得 $\frac{k^2}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{k^2+1}{c^2}$ ，矛盾.
- 若平面方程 $z = \lambda x + \mu y$ ，则圆周在 Oxy 平面上的投影方程既是 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{(\lambda x + \mu y)^2}{c^2} = 1$ 亦是 $x^2 + y^2 + (\lambda x + \mu y)^2 = r^2$. 比较两式，得

$$\frac{1}{a^2} + \frac{\lambda^2}{c^2} = \frac{1+\lambda^2}{r^2}, \quad \frac{1}{b^2} + \frac{\mu^2}{c^2} = \frac{1+\mu^2}{r^2}, \quad \frac{\lambda\mu}{c^2} = \frac{\lambda\mu}{r^2}.$$

若 $\lambda\mu \neq 0$ ，则 $a = b = c = r$ ，矛盾. 若 $\lambda = 0$ ，得 $r = a$ ， $\mu^2 = \frac{b^{-2}-a^{-2}}{a^{-2}-c^{-2}} < 0$ ，矛盾.

故 $\mu = 0$ ，得 $r = b$ ， $\lambda^2 = \frac{b^{-2}-a^{-2}}{c^{-2}-b^{-2}} = \frac{c^2(a^2-b^2)}{a^2(b^2-c^2)}$.

综上，所求平面为 $z = \pm \frac{c}{a} \sqrt{\frac{a^2-b^2}{b^2-c^2}} x$. □

例 40. 在空间直角坐标系中, 设马鞍面 $S: x^2 - y^2 = 2z$, 平面 $\sigma: z = \alpha x + \beta y + \gamma$, 其中 α, β, γ 为给定常数. 求马鞍面 S 上点 P 的坐标, 使得过 P 且落在马鞍面 S 上的直线均平行于平面 σ .

解答. S 上过 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的直线为 $\begin{cases} x + y = \lambda \\ x - y = \frac{2z}{\lambda} \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x - y = \mu \\ x + y = \frac{2z}{\mu} \end{cases}$, 其中 $\begin{cases} \lambda = x_0 + y_0 \\ \mu = x_0 - y_0 \end{cases}$.

由它们均平行于 σ , 得

$$\begin{vmatrix} \alpha & \beta & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -\frac{2}{\lambda} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha & \beta & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -\frac{2}{\mu} \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda = \alpha - \beta \\ \mu = \alpha + \beta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = \alpha \\ y_0 = -\beta \\ z_0 = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{2} \end{cases}$$

当 $\gamma \neq \frac{\beta^2 - \alpha^2}{2}$ 时, $P \notin \sigma$, 满足题设.

□

例 41. 在空间直角坐标系中, 设单叶双曲面 $S: x^2 + y^2 - z^2 = 1$. 求 S 上所有可能的点 $P = (a, b, c)$, 使得过 P 点且落在 S 上的两条直线均平行于平面 $x + y - z = 0$.

解答. S 上过 P 的直线为 $\begin{cases} y + z = \lambda(1 + x) \\ y - z = \frac{1}{\lambda}(1 - x) \end{cases}$ 和 $\begin{cases} y - z = \mu(1 + x) \\ y + z = \frac{1}{\mu}(1 - x) \end{cases}$, 其中 $\begin{cases} \lambda = \frac{b+c}{1+a} \\ \mu = \frac{b-c}{1+a} \end{cases}$. 由它们均平行于 $x + y - z = 0$, 得

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -\lambda & 1 & 1 \\ \frac{1}{\lambda} & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -\mu & 1 & -1 \\ \frac{1}{\mu} & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \lambda = 1 \\ \mu = -1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} b = 0 \\ c = 1 + a \end{cases}$$

再由 $P \in S$ 即 $a^2 + b^2 - c^2 = 1$, 解得 $(a, b, c) = (-1, 0, 0)$.

经检验, P 在平面 $x + y - z = 0$ 外, 满足题设. □

例 42. 证明：在空间直角坐标系中，顶点在原点的二次锥面

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2dxy + 2exz + 2fyz = 0$$

有三条两两垂直的直母线的充分必要条件是 $a + b + c = 0$.

证明. 直母线的方向 (u, v, w) 满足 $(u, v, w)M(u, v, w)^T = 0$, 其中 $M = \begin{pmatrix} a & d & e \\ d & b & f \\ e & f & c \end{pmatrix}$.

根据下面的引理, 锥面有三条两两垂直的直母线 $\Leftrightarrow$ 存在正交方阵 P 使 $PMPT^T$ 的对角元皆 0 $\Leftrightarrow \text{tr}(M) = 0 \Leftrightarrow a + b + c = 0$. □

引理: 设 M 是对称实方阵. M 可正交相似于对角元皆 0 的形式 $\Leftrightarrow \text{tr}(M) = 0$.

证明. ($\Leftarrow$) 显然. 下证 ($\Rightarrow$). M 可正交相似于对角. 由 $\text{tr}(M) = 0$, 存在单位向量 α 使 $\alpha M \alpha^T = 0$, 得 M 可正交相似于 $\begin{pmatrix} 0 & * \\ * & M_1 \end{pmatrix}$, M_1 对称, $\text{tr}(M_1) = 0$. 同理, 存在单位向量 β 使 $\beta M_1 \beta^T = 0$, 得 M_1 可正交相似于 $\begin{pmatrix} 0 & * \\ * & 0 \end{pmatrix}$. □

例 43. 设 $abc \neq 0$. 证明: 在空间直角坐标系中, 椭球面 $S: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 有三条过 $(1, 1, 1)$ 并且两两垂直的切线 $\Leftrightarrow 2(a^2 + b^2 + c^2) = a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2$.

证明. 过 $(1, 1, 1)$ 方向 (u, v, w) 的直线与 S 相切 $\Leftrightarrow$ 关于 t 的二次方程 $\frac{(1+ut)^2}{a^2} + \frac{(1+vt)^2}{b^2} + \frac{(1+wt)^2}{c^2} = 1$ 有重根 $\Leftrightarrow \left(\frac{u}{a^2} + \frac{v}{b^2} + \frac{w}{c^2}\right)^2 = \left(\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} + \frac{w^2}{c^2}\right) \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} - 1\right)$ 即

$$(u, v, w)M(u, v, w)^T = 0, \text{ 其中 } M = \begin{pmatrix} \frac{1}{a^4} - \frac{d}{a^2} & \frac{1}{a^2b^2} & \frac{1}{a^2c^2} \\ \frac{1}{a^2b^2} & \frac{1}{b^4} - \frac{d}{b^2} & \frac{1}{b^2c^2} \\ \frac{1}{a^2c^2} & \frac{1}{b^2c^2} & \frac{1}{c^4} - \frac{d}{c^2} \end{pmatrix}, \quad d = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} - 1.$$

根据上例的引理, S 有三条过 $(1, 1, 1)$ 并且两两垂直的切线 $\Leftrightarrow$ 存在正交方阵 P 使 $PMPT^T$ 的对角元皆 0 $\Leftrightarrow \text{tr}(M) = 0 \Leftrightarrow 2(a^2 + b^2 + c^2) = a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2$. $\square$